HidroClima Ecuador - Avance de Tendencias y modelo de negocio

HidroClima Ecuador convierte datos abiertos de clima y caudal en una alerta diaria de lluvia importante para la cuenca del río Paute, que alimenta el embalse Mazar y su central hidroeléctrica.

Problema de negocio

La generación hidroeléctrica depende del caudal que llega al embalse Mazar, y ese caudal depende de la lluvia en la cuenca del Paute. Los datos del proyecto lo muestran: el caudal promedio mensual sube a 353 m^3/s en marzo y baja a 98 m^3/s en septiembre, y en 2024 el promedio anual cayó a 162 m^3/s, el más bajo de 2015 a 2025, año de la sequía que afectó a Mazar y provocó cortes de luz en Ecuador.

Una entidad operadora del embalse, como una empresa de generación o un centro de despacho, necesita saber con un día de anticipación si vendrá lluvia importante para planificar la operación del embalse y la oferta de energía. Hoy esa decisión se apoya en la experiencia del operador y en la persistencia, es decir, suponer que mañana pasará lo mismo que hoy.

El análisis exploratorio fija el umbral: desde 6 mm de lluvia promedio en la cuenca, el caudal sube al menos en la mitad de los días. Por eso la pregunta del proyecto es si mañana lloverán 6 mm o más.

Tecnologías emergentes y justificación

Tecnología	Cómo se usa en HidroClima	Por qué se eligió
Big Data y ETL en Colab	Extrae 24.108 registros de clima (6 puntos, 4.018 días) y 4.018 días de caudal, los limpia y los integra	Permite procesar años de datos diarios sin infraestructura propia
APIs abiertas	Open-Meteo Archive (ERA5) y Open-Meteo Flood (GloFAS)	Datos gratuitos, con cobertura de la cuenca y actualización continua

Tecnología	Cómo se usa en HidroClima	Por qué se eligió
Machine Learning	Clasificación de lluvia de 6 mm o más mañana, con probabilidad baja, media o alta	Capta relaciones entre humedad, nubosidad, lluvia previa y temporada que una regla fija no capta
Servicios en la nube	Colab para el procesamiento y GitHub para el código	Sin costo de servidores y con trabajo colaborativo
Dashboards	Métricas y predicción diaria para el operador	Convierten el modelo en una decisión fácil de leer
Ciberseguridad aplicada a APIs	Análisis de riesgos del consumo de APIs y de la infraestructura	Protege la integridad y la disponibilidad del flujo de datos

La solución está orientada a datos: el valor sale de combinar dos fuentes abiertas con un modelo que mejora la persistencia como referencia de comparación.

Modelo de negocio

Modelo propuesto: servicio de alertas por suscripción (SaaS de analítica) para operadores de embalses y centrales hidroeléctricas.

Bloque	Descripción
Segmentos de clientes	Empresas de generación hidroeléctrica, centros de despacho de energía y entidades de gestión de cuencas
Propuesta de valor	Probabilidad diaria de lluvia importante en la cuenca con un día de anticipación
Canales	Dashboard web, reporte diario por correo y API propia
Relación con clientes	Alertas automáticas y soporte técnico del equipo
Fuentes de ingresos	Suscripción mensual por cuenca, plan avanzado con API y reportes a medida
Recursos clave	Pipeline ETL, modelo de Machine Learning y datos históricos de la cuenca
Actividades clave	Actualizar datos, reentrenar el modelo y monitorear su desempeño

Bloque	Descripción
Aliados clave	Open-Meteo y su reanálisis ERA5 y GloFAS, proveedores de nube y entidades del sector eléctrico
Estructura de costos	Nube, mantenimiento del modelo, soporte y seguridad

El proyecto funciona hoy como prototipo académico; el modelo de negocio describe su evolución posible y no se despliega en producción.

Propuesta de valor y ventajas competitivas

Propuesta de valor: anticipar un día la lluvia que hace subir el caudal hacia Mazar, para operar el embalse con más información y menos incertidumbre.

- **Anticipación:** pasa de reaccionar al caudal ya subido a prever la lluvia que lo provoca.
- **Probabilidad, no solo sí o no:** el resultado se expresa como probabilidad baja, media o alta, que permite decidir según el riesgo.
- **Umbral con sentido operativo:** los 6 mm salen del análisis del propio caudal, no de un valor arbitrario.
- **Cobertura de toda la cuenca:** usa 6 puntos separados, porque la lluvia varía mucho dentro de la cuenca (de 3,6 mm diarios en Gualaceo a 6,6 mm en Cajas).
- **Costo bajo:** se apoya en datos abiertos y en servicios en la nube.
- **Evaluación honesta:** el modelo se compara con la persistencia y se prueba con años que no vio al entrenar (2023 a 2025).

Transformación digital e innovación

La solución lleva la operación del embalse de decisiones basadas en la experiencia a decisiones basadas en datos, en tres pasos:

1. **Digitalizar:** reunir clima y caudal en una sola tabla diaria de la cuenca.
2. **Analizar:** descubrir patrones, como la temporada lluviosa de enero a abril y el efecto de la lluvia de hoy sobre la de mañana.
3. **Predecir y comunicar:** entregar la probabilidad de lluvia en un dashboard.

Oportunidades de innovación:

- Sumar otras cuencas del país con el mismo pipeline.
- Predecir los milímetros de lluvia, además del sí o no, con modelos de regresión.

- Incorporar pronósticos numéricos como variable de entrada.
- Conectar la alerta con sistemas de despacho de energía.

El pipeline se diseña reutilizable: una nueva cuenca solo requiere cambiar los puntos de coordenadas.

Beneficios, limitaciones y recomendaciones

Aspecto	Detalle
Beneficio tecnológico	Pipeline reproducible con datos completos: 4.011 días sin faltantes ni duplicados
Beneficio organizacional	Mejor planificación operativa y menor incertidumbre ante lluvias fuertes y sequías
Limitación de los datos	ERA5 y GloFAS son modelos, no mediciones de estaciones; ERA5 tiene unos 25 km de resolución
Limitación del modelo	Solo 33 % de los días son positivos, y la lluvia de mañana es difícil de predecir con la información de hoy
Limitación del alcance	Es un prototipo académico, sin despliegue en producción ni validación con un operador real

Recomendaciones para futuras mejoras:

- Validar con datos de estaciones meteorológicas reales de la cuenca.
- Probar un horizonte de varios días, además de un día.
- Reentrenar el modelo con los datos más recientes de forma periódica.
- Validar el modelo de negocio con entrevistas a operadores del sector eléctrico.